

WPROWADZENIE

Matematyczny mistrz to aplikacja edukacyjna wspomagająca uczniów klas 4 szkoły podstawowej w nauce tabliczki mnożenia. Projekt został przygotowany w technologii WPF i ma na celu zwiększenie skuteczności nauki poprzez ćwiczenia, quizy oraz system motywacyjny.

CEL PROJEKTU

- Ułatwienie nauki tabliczki mnożenia
- Zwiększenie motywacji uczniów
- Monitorowanie postępów użytkownika
- Wprowadzenie elementów grywalizacji
- Wsparcie nauczycieli i rodziców

TECHNOLOGIE WYKORZYSTANE W PROJEKCIE

Technologia	Zastosowanie
C#	Logika aplikacji
.NET	Platforma programistyczna
WPF	Interfejs użytkownika
XAML	Projektowanie widoków

FUNKcjONALNOŚCI APLIKACJI

- 1. Tryb treningu**
 - Wybór zakresu tabliczki mnożenia
 - Losowe generowanie działań
 - Informacja o poprawności odpowiedzi
 - Dwie próby rozwiązania zadania
- 2. Tryb quizu**
 - Tryb „Sprawdź się”
 - Limit czasu odpowiedzi
 - Podsumowanie wyników
- 3. System motywacyjny**
 - Punkty za poprawne odpowiedzi
 - Gwiazdki i odznaki
 - Komunikaty motywacyjne
- 4. Raportowanie postępów**
 - Historia wyników
 - Analiza postępów ucznia
 - Podgląd wyników przez nauczyciela

ARCHITEKTURA SYSTEMU

1. Warstwa prezentacji

Odpowiada za interakcję użytkownika z aplikacją. Zawiera okna WPF, kontrolki oraz style.

2. Warstwa logiki biznesowej

Odpowiada za generowanie działań matematycznych, sprawdzanie odpowiedzi oraz obliczanie punktów.

3. Warstwa danych

Odpowiada za zapis wyników użytkowników oraz konfiguracji aplikacji.

STRUKTURA PROJEKTU

```
Projekt/
|
|— Dokumentacja/
|— Raport/
|— Interfejs/
|— WPF/
|   |— Models/
|   |— Views/
|   |— ViewModels/
|   └─ Resources/
|
└─ README.md
```

PRZYKŁADOWY PRZEBIEG DZIAŁANIA APLIKACJI

1. Użytkownik uruchamia aplikację.
2. Wybiera tryb nauki lub quiz.
3. System generuje działanie matematyczne.
4. Uczeń wpisuje odpowiedź.
5. System sprawdza poprawność odpowiedzi.
6. Wyświetlana jest informacja zwrotna.
7. Wynik zostaje zapisany.
8. Po zakończeniu wyświetlane jest podsumowanie.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Element	Wymaganie
System operacyjny	Windows 10 lub nowszy
Framework	.NET 6.0+
Środowisko IDE	Visual Studio 2022

TESTOWANIE APLIKACJI

ID	Scenariusz testowy	Rezultat
T-01	Poprawna odpowiedź	Przyznanie punktu
T-02	Błędna odpowiedź	Wyświetlenie komunikatu
T-03	Przekroczenie czasu	Zakończenie pytania
T-04	Zakończenie quizu	Wyświetlenie podsumowania

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

- Wersja webowa aplikacji
- Aplikacja mobilna
- Obsługa dzielenia i dodawania
- Integracja z dziennikiem elektronicznym
- Tryb wieloosobowy